TÉRMINOS DE REFERENCIA

Evaluación Geotécnica de Línea Base — Embalse de Relaves Planta Diego de Almagro

1. Antecedentes

El Proyecto Embalse de Relaves de la Planta Diego de Almagro fue aprobado mediante Resolución Exenta N°800 de fecha 23 de diciembre de 2014, bajo el diseño de un muro de contención construido con material de empréstito, compactado en capas, con una altura de 2,5 m y coronamiento mínimo de 2 m.

Observaciones informales de SERNAGEOMIN indican que el muro construido no se ajustaría a estas especificaciones: habría sido construido con el propio material del relave, el coronamiento no alcanzaría el mínimo exigido, y no existen registros de compactación ni de los controles de operación contemplados en el proyecto original. No existe ninguna línea base documental sobre la condición actual del depósito.

El objetivo de este estudio es generar esa línea base técnica, que permita decidir con fundamento si el depósito puede regularizarse en su condición actual (con o sin obras correctivas) o si debe ser cerrado y reemplazado por un nuevo depósito.

1.1 Hipótesis estructurales a verificar

A la fecha no es posible determinar, sin visita a terreno, cuál de las siguientes dos hipótesis corresponde a la condición real del depósito. El estudio debe comenzar por despejar esto, ya que el alcance de las actividades siguientes depende de cuál se confirme:

- Hipótesis A — Muro deficiente: existe una estructura de contención perimetral, pero construida con material y/o compactación distintos a los aprobados (ej. con el propio relave en vez de empréstito), y con un coronamiento bajo el mínimo exigido.
- Hipótesis B — Sin confinamiento: no existe muro de contención como tal; lo que hay es una acumulación de relave depositada libremente, con el ángulo de talud natural que el material tomó al momento del vertido, sin ninguna obra de contención perimetral.

Esta distinción es relevante porque, en la Hipótesis B, el material acumulado pasa a ser parte de lo que debe evaluarse geotécnicamente (su propia estabilidad, humedad, susceptibilidad a licuación), y no solo un contenido pasivo a confinar por un muro nuevo. El diseño de cualquier obra de contención perimetral tendría que considerar el conjunto muro nuevo + masa de relave existente como un sistema único.

Adicionalmente, el DS 248/2007 reconoce que un Embalse de Relaves puede combinar, en un mismo perímetro, tramos con contención natural (laderas o cerros que confinan el relave sin necesidad de obra alguna) y tramos con muro de contención artificial, donde el terreno no ofrece ese confinamiento natural. En consecuencia, la evaluación de las Hipótesis A y B no debe hacerse de forma global para todo el depósito, sino tramo por tramo a lo largo de todo el perímetro, usando como referencia las coordenadas de los vértices del polígono aprobado en el proyecto 2014 (puntos F1 a F7).

2. Objetivos del estudio

1. Recorrer y clasificar todo el perímetro del embalse (usando como referencia los vértices F1-F7 del proyecto aprobado), identificando qué tramos corresponden a contención natural del terreno (cerros, laderas) y qué tramos requerían, según el diseño, un muro de contención artificial.
2. Para cada tramo que requería muro artificial, determinar cuál de las dos hipótesis de la sección 1.1 corresponde a su condición real, mediante inspección visual y exploración directa.
3. Determinar la geometría real del muro de contención en cada tramo que lo requiere (altura, ancho de coronamiento, ángulos de talud), y compararla contra lo aprobado en el proyecto original. Donde corresponda a la Hipótesis B, levantar en su lugar la geometría del talud natural de la pila de relave en ese tramo.
4. Caracterizar el material que efectivamente conforma el muro (granulometría, plasticidad, origen) y determinar si corresponde a material de empréstito o a relave.
5. Determinar la densidad y grado de compactación actual del muro, y compararlo contra el 80% exigido en el proyecto aprobado.
6. Calcular el Factor de Seguridad real del muro en su condición actual (Fases I y II, según Art. 14 letra o) del DS 248/2007, suficiente para muros menores a 15 m de altura), y compararlo contra el mínimo exigido (F.S. $\geq$ 1,2).
7. Determinar el nivel freático actual, instalando piezómetros.
8. Emitir una recomendación técnica fundada: si el muro es o no regularizable en su condición actual, y qué obras correctivas, si corresponde, se requerirían para cumplir el reglamento (DS 248/2007) de forma segura.

3. Alcance y actividades de terreno

N°	Actividad	Detalle
1	**Recorrido y clasificación del perímetro completo**	Recorrer el perímetro completo del embalse usando como referencia los vértices F1-F7 del proyecto 2014, clasificando cada tramo como 'contención natural' (cerro/ladera, no requiere muro) o 'requiere muro artificial' según el diseño aprobado.
2	**Levantamiento topográfico del muro, por tramo**	Para cada tramo que requería muro: perfil transversal real cada 25-30 m a lo largo de su desarrollo (altura, ancho de coronamiento, ángulos de talud interno y externo), comparado contra lo aprobado (2,5 m altura, 2 m corona, 30°/25°).
3	**Exploración geotécnica (calicatas/sondajes)**	Mínimo 4-6 calicatas o sondajes distribuidos en los tramos con muro (o pila, según corresponda) y en distintas profundidades, para determinar: material real (empréstito vs. relave), presencia o ausencia de núcleo impermeable, estratigrafía.
4	**Muestreo representativo**	Toma de muestras alteradas e inalteradas en cada punto explorado, identificadas y georreferenciadas, para ensayos de laboratorio.
5	**Determinación de nivel freático**	Instalar piezómetros
6	**Densidad in situ**	Ensayos de cono de arena o densímetro nuclear en el material de cada tramo con muro, en varios puntos y profundidades, para determinar la densidad real alcanzada.
7	**Si se confirma Hipótesis B en algún tramo (sin confinamiento)**	Levantamiento del talud natural de la pila en ese tramo específico; evaluación de humedad y saturación del material depositado; verificación de la condición de contacto entre el relave y el terreno natural (presencia o ausencia de capa impermeabilizante bajo la pila).

Matriz de cumplimiento — Compromisos del proyecto 2014

A continuación, se detalla, punto por punto, lo que el proyecto aprobado por Resolución Exenta N°800/2014 comprometió específicamente, comparado con lo que se sabe o no se sabe hoy sobre el embalse construido. Esta matriz es la base para definir el alcance exacto de la evaluación geotécnica (Paso 2) y de la eventual regularización.

A. Diseño y construcción del muro

Ítem	Comprometido en 2014	Estado conocido hoy
Material del muro	Material de empréstito (ajeno al relave)	Posiblemente construido con el propio relave
Altura del muro	2,5 m	Sin medición propia que lo confirme
Compactación	Capas de 30 cm, compactadas al 80% de densidad aparente, rodillo de 1 ton	Sin registros ni ensayos de ningún tipo
Ángulos de talud	Interno 30°, externo 25°	No verificado en terreno
Coronamiento	Ancho mínimo de 2 m, compactado al 80%	No cumple el mínimo (confirmado por SERNAGEOMIN)

B. Capacidad y parámetros de diseño

Ítem	Comprometido en 2014	Estado conocido hoy
Capacidad total	44.659,2 m³ (89.318,4 ton), densidad 2 g/cc	Volumen actual verificado (9.342,68 m³ = 20,9%), pero no se ha confirmado que la geometría construida permita llegar a 44.659,2 m³
Dimensión del embalse	100 x 200 m	No verificada contra lo real construido
Vida útil proyectada	2 años	Ya ampliamente superada en tiempo (más de 10 años desde 2014, con solo 20,9% depositado)
Factor de Seguridad	≥1,2 exigido; calculado 1,22 estático / 1,24 dinámico	No validado: el cálculo original asume material y compactación que no corresponden a lo construido
Tasa de elevación anual	1,1 m/año (0,30 cm/día)	Sin dato real para comparar

C. Obras anexas

Ítem	Comprometido en 2014	Estado conocido hoy
Muro de emergencia	Material de empréstito, capas compactadas, altura 3 m	Se desconoce si fue construido
Canal colectora de aguas	Zanja trapezoidal 2,5x2x1,8 m, impermeabilizada con HDPE	Canaleta existente sin impermeabilización con HDPE
Piscina colectora de aguas claras	10 x 10 m, 1,5 m de altura, impermeabilizada	Existente, destruida por las lluvias.
Sistema de recuperación de agua	Bomba flotante + motor 2,25 kW + red HDPE 3" hacia molienda	No instalada

D. Sistema de control, instrumentación y monitoreo

Ítem	Comprometido en 2014	Estado conocido hoy
Piezómetros	Instalados en los muros, a 50 m unos de otros	Sin instalación
Control de densidades/compactación	Muestreos periódicos (10 muestras c/u), ensayo Proctor estándar	Sin registros
Granulometría de arenas	Control con mallas Tyler 40, 60, 100, 150	Sin registros
Control de caudales de drenaje	Determinación diaria, balances diarios y mensuales	Sin registros
Levantamiento topográfico de perfiles	Control periódico de ángulos de talud y cotas de coronamiento	Solo existe el de marzo 2026, hecho para medir volumen, no perfil del muro

E. Gestión, reportes y seguridad minera

Ítem	Comprometido en 2014	Estado conocido hoy
Informe trimestral de operación	Obligatorio (Art. 30 DS248 y Resuelvo N°4 de la Res. 800/2014)	No se ha presentado ninguno (confirmado)
Experto en Prevención de Riesgos	Calificado por SERNAGEOMIN, con asesoría contratada	Contratado Listo.
Reglamento interno de seguridad	Dictado, con señalética de riesgos en Planta y Embalse	Se desconoce su existencia actual.
Uso de merced de agua	2 litros/seg desde el Río Salado, para el proceso	Derechos de agua en planta.